

税制改革与企业要素税负

史晨菲 崔小勇

内容提要 资本、劳动和消费可以看作各项税收的“隐性税基”，要素有效税率反映各要素所承担的综合税负。文章结合中国实际税制，利用2011—2020年全国税收调查数据测算了企业层面资本、劳动和消费有效税率。资本和劳动有效税率的平均值呈下降趋势，消费有效税率的平均值在较低水平保持稳定，不同行业要素税负变化趋势存在差异。文章从税制改革的角度考察要素税负变化的原因。结果表明，“营改增”政策实施使得企业资本有效税率显著下降，劳动有效税率显著上升。异质性分析发现行业上游度、资本密集度、行业垄断程度和地区产业结构均会影响政策效果。围绕测算公式进行机制分析，发现“营改增”后，资本承担的间接税比例下降，而劳动承担的间接税比例提高，税收政策通过改变资本和劳动的分担比例影响要素税收，进而影响要素有效税率。文章研究有利于理解企业层面各要素所承担的综合税负，以及从税制改革的角度解释要素税负的变化。

关键词 税制改革；资本有效税率；劳动有效税率；“营改增”

作者简介 史晨菲 北京大学经济学院 shicf1999@stu.pku.edu.cn
崔小勇（通讯作者） 北京大学经济学院 cuixiaoyong@pku.edu.cn

一、引言

党的二十大报告提出“优化税制结构”的战略部署。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》也明确指出深化财税体制改革，要“健全有利于高质量发展、社会公平、市场统一的税收制度，优化税制结构”。中国的主要税收种类包括增值税、营业税、消费税、企业所得税、个人所得税、关税等，以上税种收入在总税收收入中的占比约80%左右。自1994年分税制改革后，增值税逐步发展成为我国第一大税种，而在“营改增”全面推开前，营业税收入在总税收收入中的占比大约保持在15%，增值税和营业税二者收入之和在总税收收入中的占比尽管呈下降趋势，但仍可占到四至六成。其余主要税种中，消费税和个人所得税占比相对稳定，均在8%附近浮动。企业所得税收入在2000年前后仅占总税收收入的10%，而2020年后其占比一度超过四分之一。^①逐步提高直接税占税收收入的比重，有利于完善现代税收制度。

生产要素是经济活动的核心投入，对生产要素征税会影响企业使用要素的成本，进而影响企业生产行为。从课税基础上看，不同税的课税依据不同，宏观来看不同税的征税对象可以归于劳动、资本和消费三种，即劳动、资本和消费是税收的“隐性税基”（吕冰洋和陈志刚，2015），因此企业所缴纳的各项税收可以看作是资本、劳动、消费所面临的“价格楔子”，要素有效税率即为单位税基所承担的总税收（Mendoza等，1994）。然而，即使处于相同地区、相同行业，并且面临相同税制规则，企业实际要素税负仍可能存在显著差异。原因在于，要素有效税率并非单一法定税率，而是企业实际承担的要素税收与相应要素税基之比。首先，企业资本—劳动投入结构不同，这会导致未转嫁的流转税在资本和劳动之间的分担比例存在差异。其次，企业进项抵扣能力不同，会导致相同名义税率下的实际增值税负担存在差异。在增值税制度下，资本性购进和中间投入可以形成进项抵扣，而劳动报酬通常不能抵扣。因此，固定资产投资和外购中间投入较多的企业能够获得更多抵扣，劳动投入占比较高的企业则可能面临更高的相对税负（范子英和彭飞，2017；苏桂芳等，2021）。再次，企业盈利能力、工资水平、雇佣规模和资产周转率等经营特征会影响要素税基，即使税收缴纳规模相同，也会因为税基差异而形成不同的有效税率。此外，企

① 数据来源：《中国统计年鉴》。

业市场势力、议价能力和所处产业链位置均会影响间接税转嫁程度（苏国灿等，2020；汪昊等，2022），出口退税、留抵退税和固定资产加速折旧等税收优惠政策（Evers等，2015；刘啟仁等，2019；吴怡俐等，2021；黄丽君等，2025）或税收征管等政策环境（张二字等，2024；林志帆等，2025）会进一步导致企业间实际税负差异。因此，宏观或行业层面的有效税率平均值难以反映企业间要素税负的异质性，而企业层面的有效税率能够更准确地刻画税制改革对微观主体生产要素配置的差异化影响。

三大税基有效税率的测算方法最早由 Mendoza 等（1994）根据 OECD 组织的国民账户和统计资料提出，但中国的税制结构与 OECD 国家存在差异，测算中国的要素税率时需要结合实际税制结构特点进行调整。本文首先基于 Mendoza 等（1994）的思路，以单位税基承担的税收来衡量要素有效税率；其次，参考吕冰洋和陈志刚（2015），根据中国实际税收制度，在微观层面给出企业资本、劳动和消费有效税率的测算公式，并使用 2011—2020 年全国税收调查数据（以下简称“税调数据”）进行测算。

在此基础上，本文进一步从税制改革的角度来分析要素税负变化的原因，即考察“营改增”对企业资本和劳动有效税率的影响。结果表明，“营改增”显著降低了企业的资本有效税率，显著提高劳动有效税率。异质性分析结果表明，行业上游度、要素密集度、行业垄断程度和地区产业结构均会影响政策效果。首先，“营改增”对下游企业和劳动密集型企业要素有效税率影响更大，即位于生产链下游行业的企业资本有效税率下降幅度和劳动有效税率上升幅度均大于上游行业的企业，劳动密集型企业资本有效税率下降幅度和劳动有效税率上升幅度均大于资本密集型企业。其次，随着行业垄断程度提高或地区产业结构升级，“营改增”使得企业资本和劳动有效税率出现下降的趋势，政策实施有利于垄断行业和高产业水平地区的企业降低要素税负。

通过分解要素有效税率的测算公式进行机制分析，发现税制改革主要通过影响资本和劳动承担的税收来影响要素有效税率，税基无显著变化；而要素税收变化的主要原因是，“营改增”后，间接税在要素间的分配比例发生变化，即由资本承担的增值税比例低于资本所承担的营业税比例，劳动承担的增值税比例高于其承担的营业税比例，导致要素有效税率发生变化。对于建筑业、住宿和餐饮业、房地产业、金融业等要素有效税率大幅变化的行业，发现“营改增”

会显著影响其要素税基，如劳动者报酬显著下降会导致劳动有效税率上升，营业利润显著下降会引起资本有效税率上升。对于这些要素有效税率变化趋势异于总体的行业，还需关注税制改革对其生产经营产生的影响。

本文研究主要与三支文献相关，第一支文献是要素有效税率的测算方法。三大税基有效税率的测算方法最早来自于Mendoza等（1994），该工作根据OECD组织国民账户和收入统计数据来测算宏观消费、劳动和资本有效税率，并对比了美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大、日本的税率差异。此后不断有研究基于Mendoza等（1994）的方法，围绕宏观要素税负展开研究，如宏观税率变动对要素流动的影响（Razin等，2002）、税制改革对福利的影响（Mendoza和Tesar，1998）等。国内研究中，许多研究在Mendoza等（1994）方法的基础上，结合我国实际统计口径和税收制度对要素有效税率测算公式进行调整，得到全国层面或省级层面要素税负的变化趋势（刘溶沧和马拴友，2002；吕冰洋和陈志刚，2015）。本文参考现有研究的测算方法，将研究视角从宏观转向微观企业，利用税调数据中企业缴纳的各项税收，测算了企业资本、劳动和消费有效税率。

第二支文献是关于要素有效税率变化及其波动原因的解释。Trabandt和Uhlig（2011）沿用Mendoza等（1994）的方法，测算了1995—2007年美国 and 14个欧盟国家资本、劳动和消费的有效税率，并探讨在常数弹性偏好下的拉弗曲线，即税收收入与资本、劳动和消费有效税率的关系。而税收政策、贸易开放等因素都会影响要素税负。Evers等（2015）研究发现欧洲国家实施知识产权税收优惠政策会大幅降低企业所得税税率，进而改变资本有效税率。Bachas等（2022）从国际贸易的视角来解释不同国家要素税负变化的差异。该研究首先基于跨国数据库，用统一的方法计算了154个国家的资本和劳动有效税率，从全球整体来看资本有效税率下降，劳动有效税率上升，但资本税负的变化趋势与国家发展水平有关，其中高收入国家资本有效税率持续下降，而中低收入国家主要在20世纪90年代后出现资本有效税率上升。其次，该研究解释了贸易开放对资本税负的影响机制：一方面贸易可以提高一国的征税能力，导致宏观要素税负上升；另一方面贸易竞争会降低法定税率，进而降低资本有效税率。我国税收结构以增值税和营业税等间接税为主，因此围绕增值税进行税制改革会影响要素的税负水平。本文从税制改革的角度来解释资本和劳动有效税率的

变动,发现税制改革主要通过影响间接税在资本和劳动之间的分配比例来影响要素税负。

第三支文献是关于“营改增”的政策效果研究。已有文献从企业税负水平(倪红福等,2016;范子英和彭飞,2017;乔俊峰和张春雷,2019)、企业间税负差异(倪红福等,2025)、企业要素收入份额与要素配置扭曲(彭飞和毛德凤,2021;雷卓骏和黄凌云,2023)、产业分工(陈钊和王旻,2016;范子英和彭飞,2017)与产业升级(李永友和严岑,2018)等角度讨论了“营改增”对企业和行业的影响。对于生产要素,现有文献大多关注劳动收入份额的变化,如苏桂芳等(2021)发现“营改增”降低了服务业企业资本要素的相对价格,由于资本和劳动呈互补关系,这将提高企业劳动收入份额;而彭飞等(2022)则认为“营改增”显著降低了劳动收入份额,区别在于资本和劳动之间的替代或互补关系存在争议(Bellocchi和Travaglini,2023)。本文拓展了“营改增”政策评估的分析视角,重点关注“营改增”所导致的企业资本和劳动有效税率水平波动及税收在要素间的分担问题,来考察税制改革对要素税负的影响。

本文可能的边际贡献有以下几点:第一,本文将要素有效税率的测算视角从宏观层面(Mendoza等,1994;Bachas等,2022;吕冰洋和陈志刚,2015)推进至微观企业层面,揭示企业间要素税负差异。已有研究大多基于宏观层面测算资本、劳动和消费有效税率,主要反映要素税负在宏观层面的平均水平,难以识别相同税制下不同企业实际承担的要素税负差异。本文利用税调数据,测算企业层面的资本、劳动和消费有效税率,不仅能刻画企业平均要素税负水平,也揭示了企业间要素税负的离散程度和异质性,为理解税制改革对微观企业的异质性影响提供了基础。第二,本文结合我国实际税制结构来测算企业要素税负,涵盖增值税、营业税、消费税、企业所得税、个人所得税、房产税、车船税、土地增值税、印花税、城镇土地使用税、资源税、车辆购置税、城市维护建设税(以下简称“城建税”)、烟叶税等各类税收,并考虑了间接税转嫁与税负归宿、个人所得税分摊等问题,测算公式反映了各要素承担的综合税负。第三,本文从税制改革视角解释企业要素税负变化,揭示了“营改增”对资本和劳动实际税负的不同影响及其内在机制。研究发现,“营改增”并非简单降低企业整体税负,而是通过增值税抵扣机制改变税收在资本和劳动之间的分担结构:“营改增”后,固定资产和中间投入等资本性购进可以形成

进项抵扣，资本承担的间接税比例下降；而劳动报酬通常不能作为进项抵扣，劳动承担的间接税比例相对上升，从而表现为资本有效税率下降、劳动有效税率上升。本文不仅拓展了“营改增”政策效果评估的研究视角，也为理解税制改革如何影响资本与劳动之间的税负分配进而影响要素配置和企业行为提供了经验证据。

本文其余部分安排如下：第二部分给出企业资本、劳动和消费有效税率的测算公式并介绍数据，刻画企业要素有效税率的特征事实；第三部分介绍“营改增”政策背景，利用实证方法考察“营改增”对企业资本和劳动有效税率的影响，并进行相关稳健性检验；第四部分为异质性分析；第五部分为机制分析；最后为结论与政策建议。

二、企业要素有效税率测算

（一）测算方法

本文按照Mendoza等（1994）的方法，将消费、劳动和资本看作各类税收的“隐性税基”，并结合吕冰洋和陈志刚（2015）等文献，根据中国税制结构进行调整，在微观企业层面测算要素有效税率（Effective Tax Rates）。本文在测算时遵循以下原则：第一，根据法定课税对象确定税种的初始归属。直接以企业利润、财产、土地、资源、车辆等资本性资产或资本性收益为课税对象的税种，原则上归为资本税；直接以工资薪金等劳动所得为课税对象的税种，原则上归入劳动税；以商品和服务流转、销售或最终消费为课税对象的税种，先将其视为间接税，并进一步根据税负转嫁程度在消费、资本和劳动之间进行分摊。第二，根据税收归宿对间接税进行再分配。增值税、营业税、消费税等间接税的法定纳税人与实际税负承担者并不完全一致，企业可以通过价格调整向下游转嫁部分税负，转嫁部分由下游企业或消费者承担，未转嫁部分则由企业内部生产要素承担。第三，根据要素报酬结构分摊企业内部承担的间接税。对于未转嫁的增值税和营业税，本文按照劳动报酬、固定资产折旧和营业盈余所反映的要素收入结构在资本和劳动之间进行分摊。因此，资本和劳动有效税率不仅取决于企业缴纳的税收总额，也取决于间接税在消费、资本和劳动之间的转嫁与分担比例，这一分担机制也是后文分析“营改增”影响要素税负的重

要基础。

$$ETR^a = \frac{T^a}{Y^a}, \quad a = c, l, k$$

(1)

其中 c, l, k 分别表示消费、劳动和资本。以资本为例， T^k 表示以资本为税基的税收， Y^k 表示资本要素税基，二者的比值 ETR^k 即为资本有效税率。因此，企业要素有效税率的变化可以分解为两个层面，一是要素税基的变化，即营业利润、劳动者报酬等要素报酬的变化；二是要素承担税收的变化，即不同税种总额及其在资本、劳动和消费之间分担比例的变化。基于这一测算逻辑，后文在机制分析中将进一步围绕要素税收、要素税基以及间接税分担比例进行分解，以解释“营改增”如何通过改变资本和劳动承担的间接税比例来影响企业要素有效税率。测算公式共涵盖增值税、营业税、消费税、企业所得税、个人所得税、房产税、车船税、土地增值税、印花税、城镇土地使用税、资源税、车辆购置税、城建税、烟叶税等税种。表1详细介绍了各税种的课税对象、税收归宿及归类理由，为三大税基有效税率的测算提供依据。

表1 各税种在消费、劳动和资本之间的归类			
税种	课税对象	税收归宿	归类理由
增值税	商品和服务增加值	按转嫁系数分为消费承担和企业承担；企业承担部分在资本、劳动间分摊	间接税存在税负转嫁；未转嫁部分由企业要素报酬结构决定
营业税	营业额	同增值税	同增值税
消费税	特定消费品	归入消费	税负通常进入消费品价格
城建税	增值税、营业税、消费税附加	按照增值税、营业税、消费税的比例分摊	附加税归宿取决于主税归宿
烟叶税	收购烟叶	归入消费	烟叶税以烟叶收购金额为计税依据，税负进入烟草制品成本和价格，最终由消费者承担
个人所得税	工资薪金、利息股息等个人所得	按劳动/资本所得分摊	个人所得税既包括劳动所得，也包括资本所得

续表

税种	课税对象	税收归宿	归类理由
企业所得税	企业利润	归入资本税	利润是资本收益的主要表现
房产税	房产	归入资本税	房产为资本性资产
城镇土地使用税	土地使用	归入资本税	土地属于资本性生产要素
土地增值税	土地/房地产增加值	归入资本税	土地/房地产增值收益属于资本收益
资源税	资源开发利用	归入资本税	与资源性资产使用及其收益相关
车船税、车辆购置税	车辆、船舶等资产	归入资本税	车辆船舶属于生产经营资产
印花税	经济行为、产权转移、合同凭证	归入资本税	在企业经营中多与产权、资本交易和经营合同相关

1. 消费有效税率

在我国税制下，对消费征税的税种包括：部分增值税、部分营业税、消费税、烟叶税和部分城建税。对于增值税和营业税等间接税，企业可以通过提高产品或服务价格来向下游企业（消费者）进行转嫁，且根据产品供求弹性的不同，存在部分转嫁、完全转嫁和超额转嫁三种情形。税负转嫁程度不仅取决于行业是否直接面向最终消费者，还取决于需求价格弹性、供给弹性、市场竞争程度、价格管制、产品差异化程度和上下游议价能力等。因此，住宿餐饮业、居民服务业等行业虽然更接近最终消费者，但若市场竞争充分、需求弹性较高或价格调整受限，企业也可能难以将税负转嫁给消费者；相反，部分上游或中间品行业若需求刚性较强、市场集中度较高，则可能具有更强的税负转嫁能力。本文假设增值税和营业税由企业和消费者共同承担，其中各行业将税负转嫁给消费者的比例记为转嫁系数 t_n ，取值参考苏国灿等（2020）。对于文献估计中出现的超额转嫁，本文不直接使用大于1的系数，而是将其视为完全转嫁，取值为1，即视为税负完全由下游承担。这样处理避免了消费承担税额超过实际缴纳税额的情形，也保证资本、劳动和消费三类要素分摊税额之和不超过企业实际税额。转嫁系数表明大部分行业仅能将税负部分转嫁给消费者，甚至由企业全部承担，仅有少数行业完全转嫁。结合行业转嫁系数，对消费征收的增值税和营业税分别为：

$$VAT^c = \text{增值税} \times t_n, BT^c = \text{营业税} \times t_n \quad (2)$$

假设消费税完全转嫁^①，全部由消费者承担。城建税作为增值税、营业税和消费税的附加税，也要在消费者和企业之间进行分摊，其中对消费征收的城建税为：

$$CityT^c = \text{城建税} \times \frac{VAT^c + BT^c + \text{消费税}}{\text{增值税} + \text{营业税} + \text{消费税}} \quad (3)$$

由于企业通过销售环节将税负转嫁给下游企业或消费者，本文选择营业收入作为消费税基。需要说明的是，本文在企业层面测算的消费有效税率不同于国民账户中以居民最终消费支出为分母的宏观消费有效税率，而是衡量企业销售环节中可转嫁税收相对于销售税基的比例。税调数据虽然能够观察企业营业收入及其缴纳的流转税，但无法直接识别每一笔销售最终流向居民消费、政府消费、投资需求还是中间投入，因此本文使用营业收入作为企业层面销售端的税基。这一做法保证了消费税收和消费税基在企业销售环节中的口径一致，但对于部分中间品行业而言，本文测算的消费有效税率并非严格意义上的居民最终消费税负，而是企业销售环节中已转嫁间接税相对于销售收入的比例，反映的是销售环节间接税转嫁强度。^②

2. 劳动有效税率

针对劳动征收的税收包括：部分增值税、部分营业税、部分个人所得税以及部分城建税。增值税和营业税中未转嫁给消费者的部分由企业承担，并在资本和劳动之间进行分摊。增值税是对企业增加值进行征税，按照收入法计算增加值，增加值=劳动者报酬+固定资产折旧+生产税净额+营业盈余^③（吕冰洋等，2020），其中，劳动者报酬和营业盈余分别属于劳动和资本要素报酬（吕冰洋和陈志刚，2015），固

① Ardalan 和 Kessing（2021）发现增值税税负的转嫁比例远低于消费税，可以将消费税转嫁比例作为增值税转嫁的上限。因此，本文将消费税视为完全转嫁，忽略增值税和营业税的超额转嫁是合理的。

② 对于住宿餐饮、居民服务等终端消费行业，企业营业收入与最终消费接近，因此测算的消费有效税率接近居民消费税负；但对于制造业、采矿业、原材料行业等中间品行业，企业营业收入主要来自企业间交易，因此测算出的消费有效税率更接近于销售环节间接税转嫁率。

③ 企业层面，以营业利润衡量营业盈余。进一步按照“营业盈余=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用”来计算营业盈余，与营业利润结果相同。

定资产折旧可视为资本要素成本，因此增值税在劳动和资本之间的分担比例取决于劳动要素和资本要素在增加值中的相对大小^①，由劳动承担的增值税为：

$$VAT^l = \text{增值税} \times (1 - t_n) \times \frac{\text{劳动者报酬}}{\text{劳动者报酬} + \text{固定资产折旧} + \text{营业盈余}} \quad (4)$$

营业税是对提供劳务、转让无形资产或销售不动产的营业额征收的税收，未转嫁的营业税中由劳动承担的部分取决于劳动者报酬在应税营业额中的占比，即：

$$BT^l = \text{营业税} \times (1 - t_n) \times \frac{\text{劳动者报酬}}{\text{应税营业额}} \quad (5)$$

于是，城建税中对劳动征收的部分为：

$$CityT^l = \text{城建税} \times \frac{VAT^l + BT^l}{\text{增值税} + \text{营业税} + \text{消费税}} \quad (6)$$

此外，个人所得税中包括工资、奖金等劳动所得和利息、股息等资本所得，因此也需要在劳动和资本之间分摊。本文采取简便方法，将个人所得税中的70%分配给劳动，30%分配给资本，这一比例与要素在GDP中的份额大致相同（Bachas等，2022）。

最后，劳动税基为劳动者报酬与对劳动征收的税收之和，即：

$$\text{劳动税基} = \text{劳动者报酬} + \text{劳动税收} \quad (7)$$

3. 资本有效税率

对资本征税的税种包括：部分增值税、部分营业税、企业所得税、部分个人所得税、部分城建税、资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税和车辆购置税等。其中，对资本征收的增值税、营业税和城建税分别等于税收总额扣除对消费和劳动征收的部分，资本承担的个人所得税为个人所得税扣除对劳动征收的部分。与增值税、营业税不同，企业所得税的法定税基是企业应纳税所得额，其直接对应企业利润或资本收益。本文基于企业实际缴纳税收和财务指标来构造要素有效税率的测算公式，因此按照直接法定税基和会计归属将企业所

① 考虑到本文关注资本和劳动两类生产要素之间的税收分担，在分摊未转嫁增值税时采用劳动者报酬、固定资产折旧和营业盈余所构成的要素报酬结构，而不将生产税净额纳入分母。

得税归入资本税，这一处理也与宏观要素税负文献中将企业利润税视为资本税的做法保持一致（Mendoza等，1994；Bachas等，2022）。由于企业所得税既属于资本税收，统计口径上也属于营业盈余的一部分（吕冰洋和陈志刚，2015），因此在计算资本税基时，在营业盈余与资本税收相加后需要扣除重复计算的企业所得税，即：

$$\text{资本税基} = \text{营业盈余} + \text{资本税收} - \text{企业所得税} \tag{8}$$

（二）数据说明

本文使用2011—2020年税调数据，该数据调查内容涵盖与企业经营相关的增值税、营业税、消费税、企业所得税、个人所得税、房产税、城镇土地使用税、车船税、土地增值税、资源税、城建税、烟叶税、印花税、车辆购置税等税种，为研究我国税收问题提供了翔实可信的数据。此外，税调数据还包含企业基本信息和各项财务指标，如劳动者报酬、营业盈余等，可用于计算企业要素税负。

对于原始数据，本文进行如下处理：首先，以2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）为标准统一行业代码；其次，删除行业门类属于“公共管理、社会保障和社会组织（S）”和“国际组织（T）”的企业；最后，为确保要素税基在合理范围内，本文删除劳动报酬、营业利润、营业收入缺失或非正的样本，以及固定资产折旧为负的样本。

表2报告了资本、劳动和消费有效税率的描述性统计结果。总体来看，资本有效税率的平均水平和企业间差异均明显高于劳动和消费，资本有效税率的平均值约为34.6%，其中近半数观测值的资本有效税率超过30%。劳动有效税率均值约为8.8%，低于资本税负水平。消费有效税率平均水平较低，且波动性较小，消费税负较为稳定。

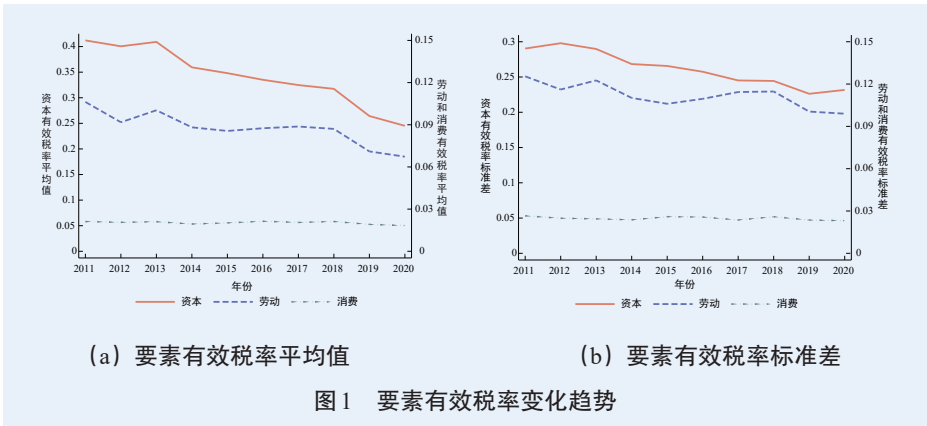
表2 要素有效税率描述性统计						
变量	观测值	均值	标准差	10%分位数	中位数	90%分位数
ETR^k	2892826	0.346	0.270	0.038	0.298	0.719
ETR^l	2892828	0.088	0.113	0	0.052	0.216
ETR^c	2892828	0.020	0.025	0	0.014	0.050

（三）要素税负的特征事实

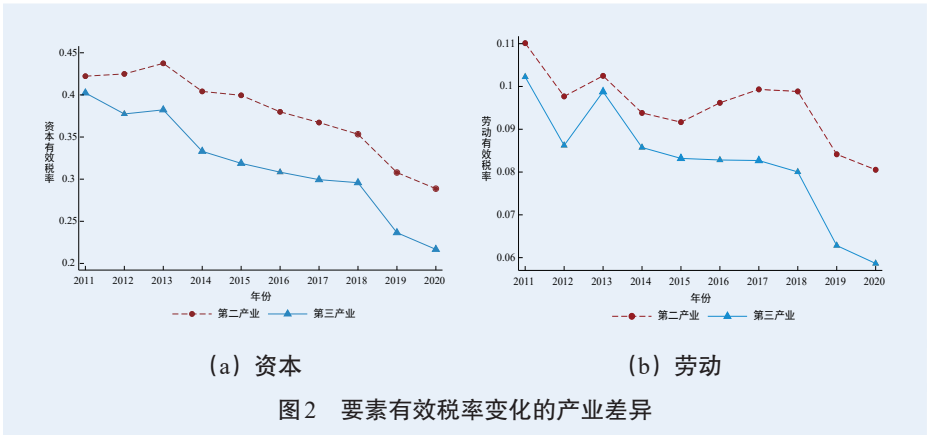
图1刻画了2011—2020年企业各要素有效税率的变化趋势，其中图（a）为要素有效税率的平均值，图（b）表示用要素有效税率标准差衡量的税负离散程度。具体来看，样本期间内企业资本有效税率的平均值呈明显的下降趋势，从41.2%下降至24.5%左右，降幅达40.5%（ $= \frac{41.2\% - 24.5\%}{41.2\%}$ ）；资本有效税率标准差也呈下降趋势，从2011年的0.29下降至2020年的0.23，表明企业间资本税负的差异缩小。劳动有效税率的平均值同样呈下降趋势，从2011年的10.6%下降至2020年的6.7%，降幅为36.8%（ $= \frac{10.6\% - 6.7\%}{10.6\%}$ ）；劳动有效税率标准差的变化趋势与均值相似，企业间劳动税负的差异也在缩小。而消费有效税率的平均值较为稳定，始终在2%附近波动，消费有效税率的标准差也基本稳定。因此在后文的分析中，本文重点关注资本和劳动有效税率的变化。

现有文献测算了宏观层面的要素税负，但微观视角的研究较为欠缺。Bachas等（2022）测算了包括中国在内的154个国家宏观要素有效税率演变趋势，其测算结果表明，在2008—2018年间，发展中国家资本和劳动有效税率均呈上升趋势，其中资本有效税率大致在15%—19%之间，劳动有效税率大致在10%—12%之间；而发达国家资本有效税率呈下降趋势，大致在30%—35%之间。同时，该文章单独测算了中国的资本有效税率，到2018年达到25%左右，而本文所测算的微观企业资本有效税率平均值与宏观资本税率水平相契合。当前我国正处在经济转型升级的关键时期，从税负变化方向来看，我国资本和劳动有效税率的变化方向与发展中国家整体趋势有所不同，更接近于发达国家的下降趋势；从税负水平来看，近年来我国资本有效税率介于发展中国家和发达国家的平均水平之间。总体来看，本文从微观企业视角测算的资本和劳动有效税率在合理范围内，且与文献中宏观税负水平相符。

考虑到不同产业对生产要素的偏好不同，本文按照第二产业与第三产业划分样本企业，并考察不同产业资本和劳动有效税率变化趋势的差异，结果如图2所示。其中，第二产业包括“采矿业”“制造业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”和“建筑业”四个门类，第三产业包括“批发和零售业”“交通运输、仓储和邮政业”等服务业行业门类。图2的结果表明，第二产业和第三

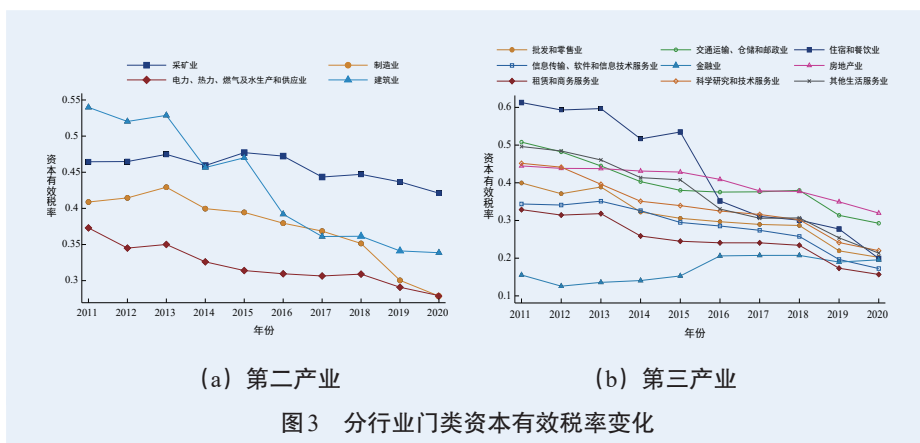


产业要素有效税率变化的总体趋势相似，总体上资本和劳动有效税率均呈下降趋势。分生产要素来看，第二产业和第三产业资本有效税率在各年份的变化趋势均一致，在2013年之后逐年下降，但样本期间内第三产业资本有效税率总体下降幅度^①大于第二产业。不同行业劳动有效税率在2015—2017年之间存在明显差异：第二产业劳动有效税率的平均值呈上升趋势，而第三产业则持续下降；且第三产业劳动有效税率总体下降程度明显大于第二产业，2011年时二者有效税率均在10%—11%之间，而2020年第二产业平均劳动有效税率约为8.5%，而第三产业劳动有效税率的平均值下降至6%以下。



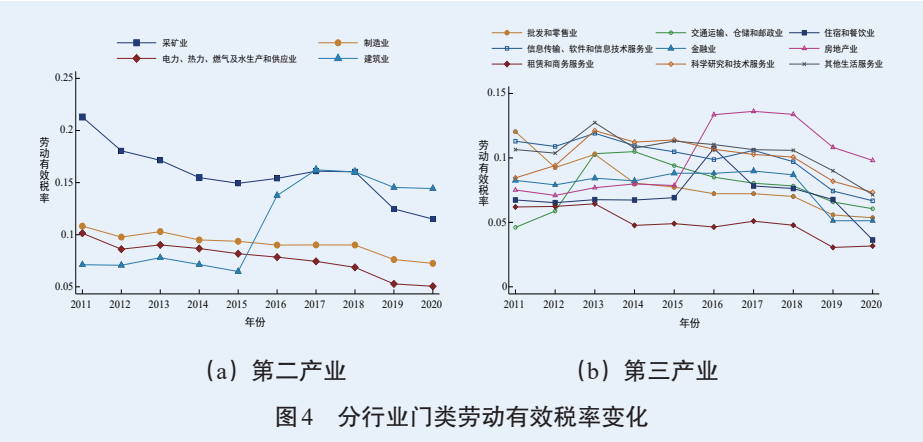
① 即2020年资本有效税率与2011年资本有效税率之差。

进一步地，本文在第二产业和第三产业内部按照行业门类报告了要素有效税率变化。图3为分行业门类资本有效税率变化情况，图（a）的结果表明第二产业资本税负的变化主要取决于制造业^①和建筑业，其中，制造业资本有效税率在2019年出现较大幅度下降，建筑业资本有效税率在2014年和2016年出现较大幅度下降，而采矿业和电力、热力、燃气及水生产和供应业资本有效税率下降程度较小。行业资本税负出现明显变化的时间与重大增值税改革时间重合：2016年全面推开“营改增”政策，建筑业由营业税改征增值税；2019年实行增值税税率下调政策，将制造业等行业增值税税率由16%下调至13%，因此可以推测重大税制改革可能会影响要素税负。图（b）展示了第三产业中各行业资本有效税率的变化趋势，可以发现，第一，大多数行业资本有效税率呈下降趋势，其中住宿和餐饮业下降幅度最大，从2011年的61.3%下降至2020年的20%，下降幅度高达67%，仅有金融业资本有效税率呈上升趋势。第二，行业间资本有效税率的差异在2016年后明显缩小，其中，住宿和餐饮业在2016年之前资本有效税率始终高于50%，明显高于其他行业，而2016年及后续年份其资本税负下降至服务业平均水平；金融业有效税率也在2016年出现明显上升，从较低水平（资本有效税率低于20%）向服务业平均水平靠近，行业之间的资本有效税率逐渐趋同。



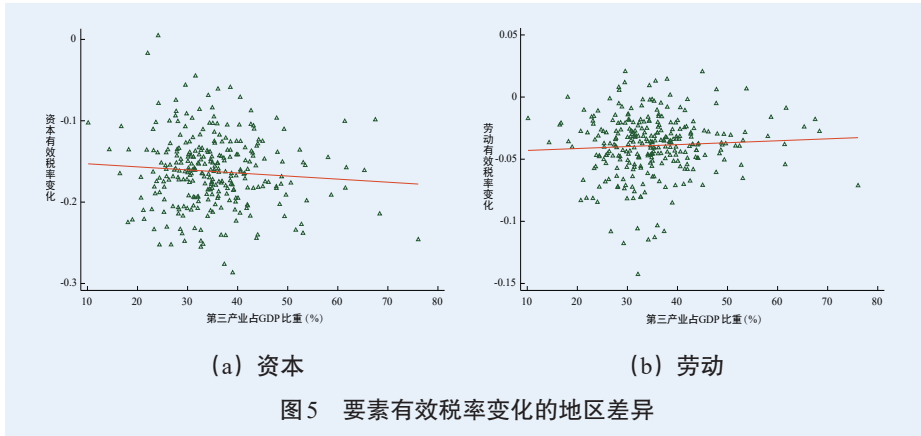
① 制造业观测值在第二产业中占比约为82.7%，建筑业占比约为10.3%，采矿业与电力、热力、燃气及水生产和供应业共占7%左右。

图4分行业门类展示了劳动有效税率的变化趋势，其中，图（a）表明第二产业中制造业等传统的征收增值税的行业劳动有效税率均呈下降趋势，而建筑业在2016年和2017年劳动有效税率出现明显上升。图（b）刻画了第三产业中各行业的劳动有效税率变化，其中房地产业、住宿和餐饮业的劳动有效税率在2016年出现大幅上升，其余行业的劳动有效税率在2018年之前相对平稳，随着2019年增值税税率下调，各行业劳动有效税率普遍下降。



最后，鉴于第二产业和第三产业要素税负变化趋势的差异，本文还根据第三产业占比来衡量地区产业结构水平，考察产业结构与要素有效税率变化程度之间的关系。图5横坐标为城市层面的产业结构水平，用4位数地区2011年第三产业占GDP的比重来衡量；纵坐标为资本（劳动）有效税率变化，用城市层面2020年企业资本（劳动）有效税率的平均值与2011年数值之差来衡量，若要素有效税率变化为负，则表明2020年要素平均税率低于2011年，要素税负下降，反之则要素税负上升。图（a）的结果表明，样本期间内几乎所有地区的资本有效税率均下降，且资本税负变化与产业结构水平之间总体上呈负相关，即服务业占比越高的地区，资本有效税率下降幅度也越大。图（b）结果反映了劳动有效税率变化与第三产业占比的关系。与资本不同的是，不同地区劳动有效税率的变化方向存在差异，尽管大多数地区劳动有效税率下降，仍有部分城市出现劳动税负上升，且劳动有效税率与

产业结构水平呈正相关，即随着第三产业占比提高，劳动有效税率的下降幅度反而减小。



(四) 同地区同行业内企业要素税负差异

上述特征事实从总体、行业和地区层面刻画了企业要素有效税率的变化趋势。处于相同地区、相同行业的企业在同一年份面临相同的法定税率、地方税收环境和行业税收政策，但不同企业仍可能因为投入结构、抵扣能力差异等形成不同的资本、劳动和消费有效税率，因此本文在企业层面而非宏观层面进行要素有效税率测算。

具体而言，本文按照2位数行业、4位数地区和年份构造单元，计算每个单元内企业资本、劳动和消费有效税率的均值、标准差、四分位差和90—10百分位差，并汇报所有单元组内统计结果的平均值。为避免少数企业单元造成统计偏误，本文仅保留单元内企业数不少于10的地区—行业—年份单元。表3报告了相同地区、相同行业和相同年份内企业要素有效税率的离散程度。结果显示，即使处于同一单元内，企业实际承担的要素税负仍有显著差异。资本有效税率的组内标准差为0.239，组内四分位差和90—10百分位差分别达到0.280和0.567，即处于较高资本税负分位（90%分位）和较低资本税负分位（10%分位）的企业之间，资本有效税率差距平均达到56.7%，因此行业和地区平均资本税率难以充分反映企业实际承担的资本税负。劳动有效税率同样存在明显的

组内差异，其组内标准差为0.087，组内90—10百分位差为0.177，说明劳动有效税率相对于其均值具有较高的离散程度。这是因为，即使在相同地区和行业内，不同企业也会因劳动报酬占比、资本—劳动分担比例、用工结构等差异而形成不同的劳动税负。相比之下，消费有效税率的绝对离散程度明显低于资本和劳动有效税率，与前文消费有效税率整体水平较低且较为稳定的事实一致。

表3 同地区同行业内企业要素有效税率离散程度				
变量	组内均值	组内标准差	组内四分位差	组内P90-P10
ETR^k	0.361	0.239	0.280	0.567
ETR^l	0.090	0.087	0.083	0.177
ETR^c	0.020	0.016	0.016	0.034

注：本文以4位数地区—2位数行业—年份为单元计算组内离散程度，仅保留单元内企业数量不少于10的样本。组内四分位差为75%分位数与25%分位数之差，P90-P10为90%分位数与10%分位数之差。下表同。

本文进一步观察相近因素水平下企业实际要素税负是否仍然存在差异。本文选择企业规模、固定资产比率和盈利能力^①来定义相近企业，其中，企业规模反映经营体量、财务规范程度和税收管理能力，固定资产比率反映资本投入强度和进项抵扣空间，盈利能力则影响资本税基和企业所得税负担。三者分别从经营规模、要素投入结构和利润水平三个方面刻画企业的主要可观测差异，也是企业税负研究中常用的企业层面控制变量（范子英和彭飞，2017；刘啟仁等，2019）。因此，本文在地区—行业—年份单元内，进一步按照企业规模、固定资产比率和总资产收益率进行三分位分组，并将处于同一地区、同一行业、同一年份以及同一规模、固定资产比率、盈利能力分组的企业定义为“相近企业”。随后，本文在每一个相近企业组内计算资本、劳动和消费有效税率的均值、标准差、四分位差和90—10百分位差，最后再对所有相近企业组的组内统计指标取平均值，表4报告了上述统计结果。

结果表明，即使在经营特征相近的企业之间，要素有效税率仍存在明

① 企业规模（Size）用期初总资产的对数来衡量，固定资产比率（Fixed）为固定资产净值在总资产中的比值，盈利能力（Roa）用净利润与总资产的比值来衡量。

显差异。资本有效税率的组内四分位差为 0.225，90—10 百分位差达到 0.444，即相近企业组内处于较高资本税负和较低资本税负的企业之间，资本有效税率差距达到 44.4%，相近企业之间资本税负仍然存在较大差异。劳动有效税率同样存在一定组内差异。尽管劳动有效税率的绝对水平低于资本有效税率，但其组内标准差接近组内均值，说明相近企业之间的劳动税负仍具有较大的离散性。这可能与企业劳动报酬结构、用工方式、资本与劳动之间的税收分担比例有关。也就是说，即使企业规模、固定资产比率和盈利能力相近，不同企业实际承担的劳动要素税负仍可能不同。消费有效税率的离散程度较低，但仍存在一定组内差异，说明即使在相近企业之间，企业销售收入结构、税负转嫁比例和面向下游市场的差异仍可能导致销售端税负不同。

表 4 相近企业要素有效税率离散程度

变量	组内均值	组内标准差	组内四分位差	组内 P90-P10
ETR^k	0.336	0.192	0.225	0.444
ETR^l	0.088	0.082	0.077	0.167
ETR^c	0.020	0.017	0.017	0.036

通过以上特征事实可以发现，企业要素有效税率的变化有两个特征。第一，从时间趋势和行业差异来看，企业资本和劳动有效税率总体呈下降趋势，但不同行业要素税负的变化方向 and 变化幅度存在差异，其中制造业等传统增值税行业资本和劳动有效税率稳定下降，且在样本中占比较大，主导样本总体变化趋势；而建筑业及住宿和餐饮业等服务业在 2016 年前后会出现资本有效税率大幅下降、劳动有效税率大幅上升的现象。这一变化与“营改增”的推广时间和改革对象高度一致。“营改增”主要针对建筑业和服务业进行改革，且在 2016 年全面推开，行业层面的要素税负变化与“营改增”的实施进程具有较强的匹配性，表明税制改革可能是解释企业资本和劳动有效税率变化的重要因素。第二，从企业内部差异来看，同一地区、同一行业的企业承担的要素税负仍存在明显差异。在相同地区、相同行业内，企业资本和劳动有效税率仍存在较大离散性；

即使在企业规模、固定资产比率和盈利能力相近的企业之间，要素有效税率仍存在明显差异。这说明企业层面的要素投入结构、进项抵扣能力、税收优惠适用等因素，仍会导致企业实际承担的资本和劳动税负不同。因此，从企业层面测算要素有效税率不仅能够刻画总体税负变化，也能够揭示地区或行业平均税率难以反映的企业间税负异质性。基于上述事实，本文后续部分将利用“营改增”分地区、分行业逐步推进的政策背景，从税制改革角度解释企业要素税负的变化。

三、“营改增”与要素有效税率

（一）政策背景

1994年实行分税制改革以来，增值税与营业税长期并行，形成了以流转税为主体的税制结构。其中增值税的征收范围包括在我国境内销售货物或提供加工、修理修配劳务以及进口货物，营业税则主要涉及销售服务、无形资产、不动产；且二者计税方式也存在不同：增值税采用进项税款抵扣销项税款的方式来对增加值征税，营业税则是按营业额征税，进项税款无法抵扣。两税并存不利于产品在制造业和服务业之间的流通，也会导致同一产品在生产和销售环节重复征税的问题（范子英和彭飞，2017）。因此，2011年11月16日财政部和国家税务总局发布《营业税改征增值税试点方案》，确定从2012年1月1日起，在上海“1+6”行业^①率先开展试点工作。随后，“营改增”在地区和行业上逐渐扩大范围，2012年8月1日起北京、天津、江苏、安徽、浙江、福建、湖北、广东八个省市纳入试点范围，并在一年后推广至全国。2014年行业范围扩大至铁路运输、邮政业和电信业；2016年5月1日起，建筑业、房地产业、金融业和生活服务业全部纳入试点范围，至此“营改增”在全国范围内全面推开。

“营改增”进一步完善了产品部门间的增值税抵扣链条，原本征收营业税的产品按增值税征收方法征收，购进中间品的进项增值税得以抵扣，极大地减少了重复征税，显著降低企业流转税税负，提高增值税税收中性，经济效率明显

① 1指交通运输业（包括道路、水上、航空、管道运输），6指六个现代服务业（研发和技术、信息技术、文化创意、物流辅助、有形动产租赁、鉴证咨询服务）。

提升（杜鹏程和钱叠，2024；聂海峰等，2025）。同时，“营改增”使得上游服务业从营业税纳税人转变为增值税纳税人，下游制造业企业在购进上游服务业的产品时可以取得增值税发票完成抵扣，即可以通过延长抵扣链条对制造业产生减税效应（李永友和严岑，2018）。此外，“营改增”后服务业购进固定资产可以进项抵扣，降低了资本相对价格（苏桔芳等，2021），进而影响资本和劳动等生产要素的需求或相对份额。

（二）实证结果分析

1. 研究设计

由于“营改增”是分批逐步扩大试点范围，本文使用交叠双重差分（Staggered DID）方法来评估税制改革对企业要素税负的影响：

$$ETR_{ijpt}^a = \beta_0 + \beta_1 BV_{ijpt} + \gamma X_{ijpt} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{ijpt} \quad (9)$$

其中，下标 i 、 j 、 p 、 t 分别表示企业、行业、地区和时间。由于消费有效税率基本稳定，被解释变量 ETR^a 仅考虑企业资本和劳动有效税率（ $a = k, l$ ）。 BV 为“营改增”政策虚拟变量，若企业 i 所属行业 j 和所在地区 p 在 t 年被纳入“营改增”试点范围，当年和后续年份 $BV_{ijpt} = 1$ 。尽管制造业属于传统增值税行业，不直接受“营改增”政策影响，但处于下游的制造业企业会受益于上游企业的间接影响（杜鹏程和钱叠，2024），本文将食品、酒及酒精、烟草、纺织品、纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品、木材加工品和家具、造纸印刷和文教体育用品等制造业划分为下游行业，也纳入处理组。 β_1 为本文关注的核心系数，若 $\beta_1 < 0$ 表明“营改增”降低了企业的要素有效税率； $\beta_1 > 0$ 则表明要素税负提高。

此外，本文选取一系列企业层面的控制变量 X_{ijpt} ，包括：企业规模（Size），用期初总资产的对数来衡量；杠杆率（Lev），用总负债除以总资产衡量；盈利能力（RoA），用净利润除以总资产来衡量；净资产收益率（Roe），用净利润除以所有者权益数来衡量；现金流比率（Cash），用经营现金流净额与年平均资产的比值来衡量；固定资产比率（Fixed），用固定资产净值在总资产中的比值来衡量；资产周转率（Ratio），用营业收入除以总资产来衡量。 μ_i 表示企业固定效应，控制企业层面不随时间变化的不可观测因素； δ_t 表示时间固定效应，控制同时影响所有企业的宏观环境变化。标准误聚类到4位数行业层面， ϵ_{ijpt} 为随机误差项。

2. 基准结果

表5报告了“营改增”对企业要素税负的影响，其中第（1）和（2）列的结果表明，“营改增”政策的实施显著降低了处理组企业的资本税负，政策实施使得企业资本有效税率平均下降2.1%。服务业企业改征增值税后，购进固定资产可进行进项抵扣，因此资本税负显著降低。第（3）和（4）列展示了“营改增”对企业劳动有效税率的影响，结果显示政策实施使得劳动有效税率显著提升1.4%。劳动有效税率的提高可能是由于“营改增”后，劳动承担的增值税高于政策实施前的营业税所导致。

表5 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	ETR^k	ETR^k	ETR^l	ETR^l
BV	-0.023***	-0.021***	0.012**	0.014***
	(0.006)	(0.008)	(0.005)	(0.006)
控制变量	No	Yes	No	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	2548192	2366959	2548194	2366961
R-squared	0.598	0.607	0.591	0.603

注：括号内为稳健标准误；***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。下表同。

3. 平行趋势假设评估

使用双重差分方法的前提假设是满足平行趋势，即处理组和控制组企业的要素有效税率在政策实施前变化趋势一致。本文采用事件研究法（Event Study）来检验平行趋势。

$$ETR_{ijpt}^a = \beta_0 + \sum_{n=-4}^4 \beta_n D_{ijpt}^n + \gamma X_{ijpt} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{ijpt} \quad (10)$$

其中， D_{ijpt}^n 是一系列时间虚拟变量，表示“营改增”政策实施的相对时间，如 $D_{ijpt}^{-4} = 1$ 表示处理组在政策实施前4年， $D_{ijpt}^0 = 1$ 表示政策实施当年。本文将政策实施前4年以上的各期归并到-4期，将政策实施后4年以上的各期归并到

4期，并以-1期为基期。其余变量含义与式（9）相同。图6展示了平行趋势检验结果，政策实施前各期系数均不显著，表明处理组和控制组要素税负没有显著差异；政策实施后，与控制组相比，处理组企业资本有效税率显著下降，劳动有效税率显著上升，且随着时间推移政策效果逐渐减弱，分析结果与平行趋势假设一致。

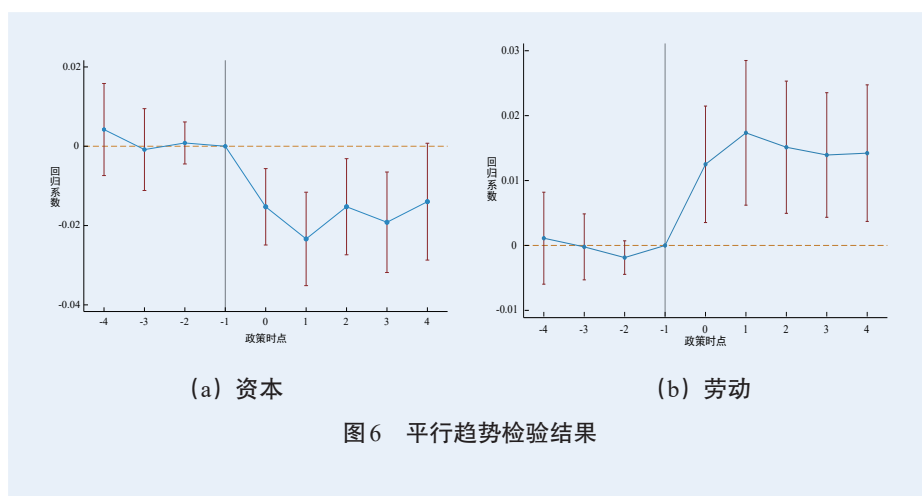


图6 平行趋势检验结果

（三）稳健性检验

本文还通过排除同期政策干扰、排除退税企业、异质性处理效应检验、PSM-DID、使用政策具体实施月份和安慰剂检验等方式进行稳健性检验，结果与基准回归保持一致。^①

四、异质性分析

（一）行业上游度

在“营改增”改革之前，营业税和增值税并行的税制结构会导致重复征税。由于增值税实行抵扣制，仅对商品或劳务在本环节的增值额征税，而营业税根

^① 限于篇幅，结果备索。

据销售额全额征税，每一环节都独立计税，当制造业企业购买服务时，支付费用中包含营业税而无法抵扣，服务业企业购买设备、原材料等商品时，支付的进项税款同样无法抵扣，且随着服务环节增加，下游企业累积的不可抵扣税负也逐渐增加。因此，本文考察位于产业链不同位置的企业是否存在异质性的政策效果。本文使用Antràs等（2012）的方法，利用2017年中国投入产出表测算行业上游度，以衡量行业在产业链中的相对位置。根据测算结果，行业上游度排名前三的行业分别为“货币金融和其他金融服务”“电力、热力生产和供应”和“商务服务”，作为中间投入被其他行业广泛使用；而“房屋建筑”“土木工程建筑”和“建筑安装”等建筑业行业位于产业链下游，因此面临更为严重的重复征税问题。理论上，“营改增”政策效果会随着产业链传递，越靠近下游位置的行业，政策效果越强（倪红福等，2025）。

将行业上游度与政策虚拟变量相乘加入回归方程，为控制行业之间其他不可观测因素的影响，本文还在2位数行业层面控制行业固定效应，结果如表6第（1）和（2）列所示。“营改增”政策实施会显著降低处理组企业资本有效税率，提高劳动有效税率，且交互项（ $BV \times$ 行业上游度）结果表明，行业越靠近下游，“营改增”政策对企业各要素有效税率的影响越大，即位于生产链下游行业的企业资本有效税率下降幅度和劳动有效税率上升幅度均大于上游行业的企业。

表6 异质性分析：行业上游度和要素密集度				
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	ETR^k	ETR^l	ETR^k	ETR^l
BV	-0.0275***	0.0258***	-0.026***	0.016***
	(0.004)	(0.005)	(0.007)	(0.005)
$BV \times$ 行业上游度	0.0002***	-0.0001**		
	(5.4e-5)	(6.2e-5)		
$BV \times$ 资本密集度			0.009**	-0.004***
			(0.003)	(0.001)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes

续表

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	ETR ^k	ETR ^l	ETR ^k	ETR ^l
行业固定效应	Yes	Yes	No	No
Observations	2366657	2366659	2329099	2329101
R-squared	0.610	0.615	0.606	0.603

（二）要素密集度

要素密集度反映企业生产过程中对于生产要素的需求偏好，税收政策改变要素有效税率相当于改变要素的使用成本。“营改增”后，企业购买机器设备、不动产等固定资产的进项税额可以抵扣，有助于降低资本的使用成本，企业会倾向于增加资本投入，但不同要素密集度的企业对政策的反应程度可能不同。本文以资本投入量和劳动投入量的比值来计算资本密集度，其中资本投入量以固定资产净值来衡量，劳动投入量以职工数量衡量（聂辉华和贾瑞雪，2011）。对于处理组企业，以政策实施前一年企业资本和劳动投入量之比作为企业资本密集度^①；对于控制组企业，以“营改增”全面推广的前一年，即2015年企业资本和劳动投入量之比作为企业资本密集度。由于处理组和控制组的行业本身对要素偏好存在差异，如服务业更偏向劳动密集型，而制造业偏向资本密集型，直接按照行业平均资本密集度来划分行业会影响估计结果准确性。因此，本文在每个行业内部按照要素密集度来划分企业，具体来说，在2位数行业内计算企业资本密集度的中位数，若企业资本密集度高于行业中位数，则资本密集度 = 1，视为资本密集型企业；否则资本密集度 = 0，视为劳动密集型企业。将资本密集度虚拟变量与政策虚拟变量相乘，加入回归方程，结果展示在表6第（3）和（4）列。

结果表明，资本密集型企业资本有效税率下降程度小于劳动密集型企业，这可能是由于政策实施后资本密集型企业会更大幅度地增加资本投入扩大生产，与资本相关的税收增加（如增值税、企业所得税），当资本税收的增长速度大于

① 若企业在该年数据缺失，则使用企业第一次出现在数据集的年份的资本和劳动投入量来计算资本密集度。

资本税基时，资本有效税率有上升的趋势，部分抵消了政策导致的资本有效税率下降。同样，资本密集型企业劳动有效税率的上升程度也小于劳动密集型企业，这可能是因为劳动密集型企业在生产时更依赖于劳动投入，劳动者报酬在增加值中的比重更高，因此“营改增”后由劳动承担的税收增加，劳动税收与劳动税基的相对增长速度大于资本密集型企业，因此劳动密集型企业的劳动有效税率上升更多。

（三）行业垄断程度

行业垄断程度会影响其市场结构，垄断企业通常具有较强的定价能力，且通常是资本密集型或技术密集型企业，需要大量投入购买设备、建设基础设施，而“营改增”后，这些巨额的进项税可以用于抵扣未来的销项税，因此对于不同垄断程度的行业，政策效果可能存在异质性。本文在2位数行业层面分别计算每个行业的赫芬达尔指数来衡量垄断程度，其计算方法为：

$$HHI = \sum_{i=1}^N \left(\frac{X_i}{X} \right)^2 \quad (11)$$

其中， X_i 是企业规模， X 是行业总规模， N 是行业内的企业数量。具体来说，首先计算企业在政策实施前各年份的营业收入之和^①，来衡量企业规模；其次将行业内所有企业的规模进行求和，得到行业总规模；最后根据企业规模和行业总规模得到每个企业的市场份额，并根据式（11）计算每个行业的赫芬达尔指数。赫芬达尔指数越大，表明市场中企业数量越少，即行业垄断程度越高。因此，根据赫芬达尔指数的中位数来划分垄断行业，若该行业 HHI 大于中位数，则垄断程度=1，视为垄断行业；若 HHI 小于中位数，则垄断程度=0，视为竞争性行业。在处理组中，金融、公共事业等相关行业垄断程度较高，而生活服务业、建筑业等行业企业规模小，企业间竞争激烈，垄断程度低。

将垄断程度与政策实施虚拟变量的交互项加入回归方程，表7第（1）和（2）列的结果表明，“营改增”使得垄断性行业的企业资本和劳动有效税率均显著下降，而竞争性企业资本有效税率下降程度小于垄断性企业，劳动有效税率上升。政策实施更有利于垄断性行业降低要素有效税率。

① 处理组企业按政策实施前各年份营业收入之和计算，控制组企业按2016年之前的营业收入之和计算。

表7 异质性分析：垄断程度和产业结构

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	ETR^k	ETR^l	ETR^k	ETR^l
BV	-0.017***	0.018***	0.013**	0.032***
	(0.005)	(0.005)	(0.006)	(0.010)
$BV \times$ 垄断程度	-0.023**	-0.026***		
	(0.011)	(0.006)		
$BV \times$ 产业结构			-0.073***	-0.040***
			(0.013)	(0.015)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	2366959	2366961	2294217	2294219
R-squared	0.607	0.604	0.606	0.604

（四）地区产业结构

产业结构是衡量地区经济发展水平的重要指标，经济发展水平高、产业结构高级化的地区往往第三产业所占比重较大，而“营改增”主要针对第三产业进行税制改革，因此“营改增”的政策效果受到地区产业结构的影响。本文用2011年城市层面第三产业在GDP中的占比来衡量产业结构，并将其与政策虚拟变量交乘，回归结果展示在表7第（3）和（4）列。结果显示，在第三产业占比较低的地区，“营改增”后企业资本和劳动有效税率同时显著提高，但随着地区产业结构升级，政策实施后企业要素有效税率有所下降。

五、机制分析：要素税收分担

基准回归结果表明，“营改增”显著降低了企业资本有效税率，但提高了劳动有效税率，这说明“营改增”并非使企业各类生产要素税负同步下降，而是可能通过改变税收在资本和劳动之间的分担结构，导致不同要素有效税率出现方向相反的变化。为进一步解释这一现象，本文将从要素有效税率的测算公式

出发,分析“营改增”如何通过增值税抵扣机制和间接税分担比例变化影响资本与劳动税负。

(一) 理论机制: 税收抵扣与要素税收分担

要素有效税率反映单位要素税基所承担的综合税负,其变化取决于两个方面:一是要素税基是否发生变化,二是该要素承担的税收是否发生变化。因此,“营改增”对资本和劳动有效税率的影响,不仅取决于企业缴纳税收总额是否下降,还取决于税收在资本和劳动之间的分担比例是否发生变化。尤其是对于增值税、营业税等间接税而言,企业能够向消费者或下游企业转嫁的部分由消费承担,未能转嫁的部分则由企业承担,并进一步在资本和劳动之间进行分摊。由此,税制改革可能通过改变间接税的征收方式和抵扣机制,影响资本与劳动所承担的相对税负。

在营业税制度下,营业税按照营业额征收,企业购进固定资产、机器设备、中间投入和外部服务所包含的税负通常无法抵扣,重复征税问题较为突出。改征增值税后,企业缴纳的税收由按营业额征税转向按增值额征税,购进固定资产和部分中间投入形成的进项税额可以抵扣销项税额,从而降低资本投入相关的税收负担,最终表现为资本有效税率下降。与资本不同,工资薪酬等劳动投入通常不能形成增值税进项抵扣。增值税以增加值为课税基础,而劳动者报酬是增加值的重要组成部分;当资本投入通过进项抵扣获得更多减税收益时,劳动投入并不能获得同等抵扣。因此,即使“营改增”减少了重复征税并可能降低企业整体间接税负,也不意味着劳动有效税率一定下降。在未转嫁间接税由资本和劳动共同承担的测算框架下,资本分担比例下降会相应提高劳动分担比例。当劳动分担比例上升效应超过企业整体间接税下降效应时,劳动承担的税收反而可能增加,从而导致劳动有效税率上升。

基于以上理论分析,本文将从两个层面进行机制检验。首先,考察“营改增”是否显著影响资本税基和劳动税基,即企业营业利润和劳动者报酬是否发生变化;其次,考察“营改增”是否改变资本和劳动承担的税收,尤其是资本与劳动在间接税中的分担比例。若政策实施后要素税基没有显著变化,而资本和劳动承担的税收及其间接税分担比例发生显著变化,则说明“营改增”主要通过改变税收在要素之间的归宿结构影响企业要素有效税率。

（二）要素有效税率测算公式分解

1. 要素税收与税基

要素有效税率的计算取决于要素税基和该税基对应的税收，因此要素有效税率的变化可能来源于要素税收变化、要素税基变化以及税收和税基共同变化。本文首先分别对资本税收和劳动税收取对数，考察“营改增”政策对要素总税收的影响，表8第（1）和（2）列的结果显示，“营改增”显著降低了企业资本税收，并显著提高了企业劳动税收，二者变化方向与资本和劳动有效税率的变化方向一致。随后，本文考察政策实施对要素税基的影响，资本税基主要由企业的营业利润构成，劳动税基主要由劳动者报酬构成，因此本文对营业利润和劳动者报酬取对数处理并作为被解释变量进行回归，表8第（3）和（4）列的结果表明，“营改增”对营业利润和劳动者报酬的影响均不显著，说明基准结果并非由资本税基或劳动税基变化所驱动，而是主要来自资本和劳动所承担税收的变化。以上结果说明，“营改增”并不是单纯通过改变企业生产经营规模影响要素有效税率，而是通过改变税收在资本和劳动之间的分担结构影响要素税负。

表8 要素税收与税基				
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	$\ln tax^k$	$\ln tax^l$	$\ln pft$	$\ln wage$
BV	-0.158***	0.136*	-0.005	-0.034
	(0.045)	(0.073)	(0.031)	(0.022)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	2286771	2050979	2366961	2366961
R-squared	0.921	0.869	0.914	0.901

2. 主要税种及要素分担比例

进一步地，资本和劳动承担税收的变化可能来自两个方面：一是企业缴纳

的主要税种总额发生变化,二是间接税在资本和劳动之间的分担比例发生变化。在企业缴纳的各项税收中,间接税主要包括增值税和营业税^①,直接税主要包括企业所得税和个人所得税,以上四类税收在企业总税收中的占比平均超过90%,可以说资本和劳动税负基本由这四类税收贡献,因此本文进一步分析改革后各个税种的变化情况。

由于制造业等传统增值税行业不缴纳营业税,而服务业在“营改增”前不缴纳增值税,企业在同一时间大多只缴纳其中一种税收,本文将增值税和营业税统一视为间接税,考察政策实施对企业缴纳间接税的影响。表9第(1)列结果表明“营改增”对企业缴纳的间接税总量没有显著影响。第(2)和(3)列还考察了对企业所得税和个人所得税的影响,发现“营改增”实施后企业所得税显著增加,个人所得税显著减少。由于个人所得税按照固定比例(7:3)由劳动和资本承担,分别由劳动和资本承担的个人所得税也显著下降。

在测算要素有效税率时,企业所得税属于针对资本征收的税收,企业所得税的上升无法解释资本有效税率下降;同样,由劳动承担的个人所得税下降无法解释劳动有效税率上升。因此,在分解资本和劳动税收的组成部分后可以发现,要素有效税率还与各要素承担的营业税或增值税有关。尽管“营改增”政策不影响间接税总量,但会改变其在资本和劳动之间的分担比例。企业未转嫁的增值税和营业税由资本和劳动共同承担,二者间的分担比例决定了各要素承担的间接税相对大小。本文分别计算了由资本或劳动所承担的企业增值税与营业税之和的比例,即:

$$Share^a = \frac{VAT^a + BT^a}{VAT + BT}, a = k, l \quad (12)$$

其中,建筑业以及除批发零售业之外的服务业企业在实行“营改增”之前几乎不缴纳增值税,因此其要素分担比例近似为资本或劳动所承担的营业税在企业缴纳的营业税总额中的占比,即 $Share^a \approx \frac{BT^a}{BT}$;而传统征收增值税的行业和“营改增”后的服务业缴纳的营业税为0,仅缴纳增值税,此时这些行

① 由于本文假设消费税全部转嫁给下游企业(消费者),企业本身并不承担消费税,因此本部分在讨论企业资本和劳动税收时,间接税仅考虑增值税和营业税。

业分担比例为资本或劳动所承担的增值税在企业增值税总额中的占比，即

$$Share^a = \frac{VAT^a}{VAT}。$$

表9第（4）和（5）列考察“营改增”政策对要素分担比例的影响。结果显示，“营改增”显著改变了间接税在资本和劳动之间的分担比例。具体而言，政策实施后资本承担的间接税比例显著下降，劳动承担的间接税比例显著上升。这一结果与前文理论机制一致，即改征增值税后，企业购进固定资产和部分中间投入形成的进项税额可以抵扣，资本投入相关税负下降，因此资本在间接税中的分担比例降低；而工资薪酬等劳动投入通常不能抵扣，劳动在间接税中的相对分担比例上升。由此可以解释基准回归中资本和劳动有效税率方向相反的变化结果。对于资本而言，资本承担的间接税比例下降直接降低了资本税收，在资本税基没有显著变化的情况下，资本有效税率下降。对于劳动而言，虽然“营改增”可能减少重复征税，但由于劳动分担比例显著上升，且劳动税基没有显著扩张，劳动承担的税收反而增加，最终表现为劳动有效税率上升。因此，劳动有效税率上升并不意味着“营改增”提高了企业整体间接税负，而是反映了增值税抵扣机制改变了间接税在资本和劳动之间的归宿结构。

表9 主要税收及分担比例					
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>lnindirect</i>	<i>lnclit</i>	<i>lnpit</i>	<i>Share^k</i>	<i>Share^l</i>
<i>BV</i>	-0.052	0.091**	-0.063*	-0.047***	0.033***
	(0.037)	(0.040)	(0.038)	(0.009)	(0.006)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	No	No	No	Yes	Yes
Observations	2174496	2360156	1920059	2366925	2366925
R-squared	0.902	0.808	0.874	0.801	0.763

（三）特殊行业的机制分析

以上分析说明，从全样本来看，“营改增”主要通过改变间接税在资本和劳动之间的分担比例影响要素有效税率。然而，图3和图4的结果表明，部分行业的资本或劳动有效税率变化幅度明显异于总体平均水平。这些行业不仅受到税收分担比例变化的影响，还可能受到营业利润、劳动者报酬、用工规模等生产经营变量变化的影响。本文将对这些特殊行业门类进行单独分析。根据资本或劳动有效税率的变化幅度是否显著异于其他行业，将特殊行业分为三类：（1）建筑业以及住宿和餐饮业，其资本有效税率大幅下降，劳动有效税率大幅上升；（2）房地产业，其劳动有效税率大幅上升；（3）金融业，其资本有效税率出现上升。对于每类行业，同样先分析“营改增”对要素税收及对应税基的影响，其次分析主要税种以及资本和劳动在间接税中的分担比例变化。

1. 建筑业以及住宿和餐饮业

与全行业要素税负变化的平均趋势相比，2016年实施“营改增”后建筑业以及住宿和餐饮业企业的资本有效税率下降程度和劳动有效税率上升程度均明显高于平均水平。表10分别展示了“营改增”对建筑业以及住宿和餐饮业企业资本税收、劳动税收、营业利润和劳动者报酬的影响。首先对于资本有效税率，企业资本税收与营业利润均显著下降，其中资本税收下降使得资本有效税率也下降，而营业利润下降会使得资本有效税率上升，资本有效税率最终的变化方向取决于二者的相对大小。第（1）和（3）列的结果表明资本税收的下降比例约为营业利润的6倍，且资本税收的下降幅度远远超过全行业平均水平，因此建筑业以及住宿和餐饮业企业出现资本有效税率的大幅下降。其次对于劳动有效税率，政策实施后劳动税收显著上升，且上升幅度远超行业平均水平，而劳动者报酬显著下降，二者均会导致企业劳动有效税率上升。此外，企业营业利润和劳动者报酬显著下降表明“营改增”对建筑业以及住宿和餐饮业企业的生产经营状况存在负向影响。

表 10 建筑业以及住宿和餐饮业的税收与税基				
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	$\ln tax^k$	$\ln tax^l$	$\ln pft$	$\ln wage$
BV	-0.654***	1.020***	-0.111***	-0.098***
	(0.061)	(0.119)	(0.032)	(0.034)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	897100	827174	920244	920244
R-squared	0.921	0.860	0.911	0.905

表 11 进一步按照要素负担的主要税种来分析建筑业以及住宿和餐饮业企业要素税收变化的原因。第（1）—（3）列的结果表明，“营改增”对企业缴纳的间接税总量没有显著影响，企业所得税显著增加，个人所得税显著减少，进一步说明资本税收的大幅下降和劳动税收的大幅上升来自于“营改增”后资本承担的增值税比例远远低于营业税比例，劳动承担的增值税比例远远高于营业税比例。根据以上结果，建筑业以及住宿和餐饮业企业资本有效税率大幅下降主要是由税制改革后资本分担的间接税比例大幅下降导致的，而劳动有效税率大幅上升是由劳动分担的间接税比例大幅增加和劳动者报酬显著下降共同导致的。

表 11 建筑业以及住宿和餐饮业税种与分担比例					
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	$\ln indirect$	$\ln cit$	$\ln pit$	$Share^k$	$Share^l$
BV	-0.125	0.611***	-0.469***	-0.229***	0.169***
	(0.083)	(0.088)	(0.067)	(0.018)	(0.014)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	847499	918173	771353	920244	920244
R-squared	0.893	0.794	0.856	0.782	0.724

2. 房地产业

房地产业资本有效税率变化趋势与行业平均水平基本一致，但劳动有效税率出现大幅上升，因此针对房地产业主要分析其劳动税负变化与其他行业不同的原因。表 12 展示了“营改增”对房地产企业资本税收、劳动税收、营业利润、劳动者报酬和员工数量的影响。资本税收显著下降和营业利润显著下降对资本有效税率存在方向相反的影响，二者抵消后的净作用表现为资本有效税率下降，且下降程度与基准结果相近。劳动税收显著上升和劳动者报酬显著下降均会导致劳动有效税率上升。进一步对劳动者报酬进行分析，以企业雇佣员工数量的对数值作为被解释变量进行回归，发现政策实施导致企业显著缩减用工人数。营业利润、劳动者报酬和员工数量的大幅下降表明房地产企业由营业税改征增值税后，生产经营指标出现下降。

表 12 房地产业税收与税基					
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	$\ln tax^k$	$\ln tax^l$	$\ln pft$	$\ln wage$	$\ln emp$
BV	-0.571***	0.291***	-0.406***	-0.382***	-0.258***
	(0.045)	(0.044)	(0.101)	(0.044)	(0.057)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	890483	822193	912167	912167	912114
R-squared	0.923	0.854	0.912	0.902	0.936

表 13 展示了“营改增”对各主要税种的影响，结果表明政策实施对房地产业具有减税作用（魏彧和李汉文，2017），企业直接税和间接税的税收负担均显著下降。间接税税负下降和资本分担比例下降均会导致资本有效税率下降，但间接税税负下降和劳动分担比例上升互相抵消，结合表 12 第（2）列的结果，二者的净效应会使得劳动有效税率上升。因此，房地产业劳动有效税率异于其他行业主要是因为企业会减少员工数量，导致劳动者报酬下降。

表 13 房地产业税种与分担比例

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>lnindirect</i>	<i>lncit</i>	<i>lnpit</i>	<i>Share^k</i>	<i>Share^l</i>
<i>BV</i>	-0.639***	-0.330**	-0.564***	-0.117***	0.069***
	(0.068)	(0.144)	(0.059)	(0.008)	(0.012)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	840376	910201	770062	912167	912167
R-squared	0.885	0.780	0.853	0.777	0.737

3. 金融业

税率测算结果表明，除金融业外，其他主要行业门类的资本有效税率总体呈下降趋势，而金融业资本有效税率呈上升趋势，且其初始资本有效税率在各行中最低，因此本文重点分析金融业的资本有效税率。表 14 第（1）和（3）列表明，金融业企业资本税收和营业利润均显著下降，且营业利润下降比例大于资本税收，因此企业资本有效税率出现上升。

表 14 金融业的税收与税基

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>ln_{tax}^k</i>	<i>ln_{tax}^l</i>	<i>ln_{pf}</i>	<i>ln_{wage}</i>
<i>BV</i>	-0.172**	-0.029	-0.329***	0.079**
	(0.071)	(0.056)	(0.067)	(0.039)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	840937	769173	862513	862513
R-squared	0.925	0.868	0.924	0.915

表 15 的结果表明，“营改增”对金融业企业的间接税和企业所得税税负没

有显著影响，也不改变间接税在资本和劳动之间的分担比例。资本有效税率的上升来自于资本税基下降，即营业利润减少。资本税收的下降来自于个人所得税下降，但资本税收下降程度小于资本税基及营业利润的下降程度，二者的净作用表现为资本有效税率上升。

表 15 金融业税种与分担比例					
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>lnindirect</i>	<i>lncit</i>	<i>lnpit</i>	<i>Share^k</i>	<i>Share^l</i>
<i>BV</i>	-0.007	0.051	-0.272***	0.003	0.015
	(0.071)	(0.093)	(0.095)	(0.007)	(0.011)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	791362	860532	731561	862513	862513
R-squared	0.898	0.815	0.866	0.780	0.744

通过上述分析可以发现，这些行业资本或劳动有效税率不同于其他行业的重要原因“营改增”会影响其生产经营活动，营业利润或劳动者报酬显著下降会导致企业资本或劳动有效税率上升。

六、结论与政策建议

在深化税制改革的背景下，税收对资本与劳动分配的调节作用日益凸显。企业要素有效税率直观反映了各要素最终承担的综合税负，税收制度的改革会影响企业要素税负。本文首先基于Mendoza等（1994）的思路，将资本、劳动和消费作为包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税在内的14个税种的“隐性税基”，给出企业层面资本、劳动和消费有效税率的测算公式，并测算2011—2020年全样本企业要素有效税率的变化趋势。总体上企业资本和劳动有效税率的平均值呈下降趋势，而消费有效税率基本稳定，但不同行业要素税负的变化程度，甚至变化方向都存在一定差异。

借助“营改增”政策的推广过程，本文考察了税制改革对企业资本和劳动

有效税率的影响,研究发现“营改增”政策使得企业资本有效税率显著下降,劳动有效税率显著提高。异质性分析显示,位于产业链下游行业的企业和劳动密集型企业受政策影响更大,即资本有效税率下降程度和劳动有效税率上升程度大于上游企业和资本密集型企业,而垄断性行业和产业结构高级地区的企业资本和劳动有效税率均显著下降。机制分析结果表明企业资本和劳动有效税率的变动是因为营业税与增值税在资本和劳动间的分担比例不同,征收增值税后,购买固定资产等资本投入可以作为进项抵扣,而劳动不能抵扣,因此资本分担比例下降,劳动分担比例上升,引起有效税率发生变动。但政策实施同样会导致部分行业的营业利润或劳动者报酬显著下降,使得其资本或劳动有效税率变化异于其他行业。

结合本文研究内容,本文提出以下政策建议。第一,进一步深化增值税改革,在完善抵扣链条的同时注重资本与劳动要素之间的税负平衡。本文研究发现,“营改增”显著降低了企业资本有效税率,说明打通增值税抵扣链条、减少重复征税有助于降低资本投入成本,增强企业投资激励。但同时,政策也提高了企业劳动有效税率,其原因在于固定资产、设备购置等资本投入可以作为进项税额抵扣,而劳动投入无法抵扣,导致劳动在间接税中的分担比例上升。因此,未来税制改革不仅要关注企业总体税负是否下降,还应关注税负在不同生产要素之间的重新分配。应继续完善增值税抵扣制度,降低企业设备更新、技术改造、数字化转型中的制度性成本;同时,对职工培训、技能提升、研发人员投入等人力资本支出实施税前扣除或加计扣除,以缓解劳动要素税负相对上升的压力,避免税制改革过度强化资本投入激励而弱化就业吸纳功能。

第二,针对不同行业和企业特征实施更加精准的税收支持政策。本文异质性分析表明,“营改增”对产业链下游企业和劳动密集型企业影响更大,表现为资本有效税率下降幅度更大,同时劳动有效税率上升也更明显。这意味着统一的税制改革在实际执行中会因行业位置、投入结构和市场竞争环境不同而产生差异化影响。对于建筑业、住宿和餐饮业、居民服务业等劳动密集型行业,应更加重视税制改革对劳动成本和就业稳定的影响。现实中,这些行业普遍具有就业吸纳能力强、企业规模较小、利润率较低、市场竞争充分等特征,若劳动税负上升,可能会加重企业经营压力,并影响就业稳定。因此,应通过阶段性降低社会保险缴费负担、扩大职业培训补贴、完善小微企业普惠性税收优

惠等方式,缓解劳动密集型企业的成本压力。对于建筑业等存在较多分包环节的行业,还应进一步规范发票开具和进项抵扣管理,减少因抵扣链条不完整、发票取得困难导致的实际税负上升。此外,垄断性行业在“营改增”后更可能出现资本和劳动有效税率同时下降的情况,表明其具有强大的税负转嫁能力,这可能会削弱税收政策的调节作用。因此,应加强对垄断性行业税负的监管与调节,维护市场公平竞争环境,使政策效应更充分传导至产业链上下游主体。

第三,推动税制改革由单一税种减负转向多税种协同优化。本文机制分析表明,“营改增”主要通过改变间接税在资本和劳动之间的分担比例影响要素有效税率,而非简单改变企业总税负。这说明,单一税种改革可能在降低某类要素税负的同时提高另一类要素税负。因此,未来应统筹增值税、企业所得税、个人所得税、社会保险费和消费税等多个税种,形成更加协调的税负结构。在增值税方面,应继续推进税率简并和抵扣链条完善,减少行业间税率差异造成的资源错配;在企业所得税方面,应将优惠重点更多转向技术创新、人力资本积累和中小企业成长;在社会保险费和个人所得税方面,应适当减轻劳动密集型企业 and 中低收入劳动者负担;在消费税方面,应优化税目结构,强化对高污染、高能耗和高端消费的调节,避免对基本生活消费形成过重负担。通过多税种协同改革,避免资本与劳动税负“此消彼长”,更好实现效率与公平的统一。

参考文献

陈钊、王旸(2016):《“营改增”是否促进了分工:来自中国上市公司的证据》,《管理世界》第3期。

杜鹏程、钱叠(2024):《税制转型与企业就业调整——来自“营改增”的证据》,《经济学动态》第12期。

范子英、彭飞(2017):《“营改增”的减税效应和分工效应:基于产业互联的视角》,《经济研究》第2期。

黄丽君、向星宇、林中岚(2025):《复杂网络视角下增值税留抵退税对要素市场扭曲的缓解效应研究》,《财政科学》第6期。

雷卓骏、黄凌云(2023):《“营改增”对企业劳动收入份额的影响——基于企

业投资行为的视角》，《财政科学》第7期。

李永友、严岑（2018）：《服务业“营改增”能带动制造业升级吗？》，《经济研究》第4期。

林志帆、汤梓桑、万威（2025）：《税收征管体制改革与企业税负公平——基于国地税合并的准自然实验证据》，《财政研究》第6期。

刘溶沧、马拴友（2002）：《论税收与经济增长——对中国劳动、资本和消费征税的效应分析》，《中国社会科学》第1期。

刘敏仁、赵灿、黄建忠（2019）：《税收优惠、供给侧改革与企业投资》，《管理世界》第1期。

吕冰洋、陈志刚（2015）：《中国省际资本、劳动和消费平均税率测算》，《财贸经济》第7期。

吕冰洋、詹静楠、李钊（2020）：《中国税收负担：孰轻孰重？》，《经济学动态》第1期。

倪红福、龚六堂、王茜萌（2016）：《“营改增”的价格效应和收入分配效应》，《中国工业经济》第12期。

倪红福、李侗冬、周倩玲（2025）：《税收制度改革的税负不平等效应分析——来自“营改增”的经验证据》，《管理世界》第7期。

聂辉华、贾瑞雪（2011）：《中国制造业企业生产率与资源误置》，《世界经济》第7期。

聂海峰、杨玉萍、陈晓光（2025）：《增值税改革与行业间资源配置效率演变：1997-2020》，《经济研究》第1期。

彭飞、毛德凤（2021）：《“营改增”政策能改善企业要素配置扭曲吗？——基于要素抵扣范围调整的视角》，《财政研究》第12期。

彭飞、许文立、吴华清（2022）：《间接税减税与劳动收入份额——来自“营改增”政策的证据》，《经济学（季刊）》第6期。

乔俊峰、张春雷（2019）：《“营改增”、税收征管行为和企业流转税税负——来自中国上市公司的证据》，《财政研究》第7期。

苏国灿、童锦治、魏志华、刘诗源（2020）：《中国间接税税负归宿的测算：模型与实证》，《经济研究》第11期。

苏桂芳、陈昌楠、蓝嘉俊（2021）：《“营改增”与劳动收入份额：来自中国上市公司的证据》，《财贸经济》第1期。

汪昊、郭玉清、陆毅（2022）：《中国增值税转嫁、归宿及减税效应：一般均衡分析》，《经济研究》第2期。

魏戡、李汉文（2017）：《“营改增”对房地产及其下游产业的减税效应》，《财

经科学》第10期。

吴怡俐、吕长江、倪晨凯 (2021):《增值税的税收中性、企业投资和企业价值——基于“留抵退税”改革的研究》,《管理世界》第8期。

张二字、付文林、张钠 (2024):《税收征管行为与企业税负差异》,《财政研究》第8期。

Antràs, P., Chor, D., Fally, T., Hillberry, R. (2012). “Measuring the Upstreamness of Production and Trade Flows” . *American Economic Review*, 102(3), 412-416.

Ardalan, A., Kessing, S. G. (2021). “Tax Pass-through in the European Beer Market” . *Empirical Economics*, 60, 919-940.

Bachas, P., Fisher-Post, M. H., Jensen, A., Zucman, G. (2022). “Capital Taxation, Development, and Globalization: Evidence from a Macro-historical Database” . *NBER Working Paper*, No. 29819.

Bellocchi, A., Travaglini, G. (2023). “Can Variable Elasticity of Substitution Explain Changes in Labor Shares?” *Journal of Macroeconomics*, 76, 1-24.

Evers, L., Miller, H., Spengel, C. (2015). “Intellectual Property Box Regimes: Effective Tax Rates and Tax Policy Considerations” . *International Tax and Public Finance*, 22, 502-530.

Mendoza, E. G., Razin, A., Tesar, L. L. (1994). “Effective Tax Rates in Macroeconomics: Cross-country Estimates of Tax Rates on Factor Incomes and Consumption” . *Journal of Monetary Economics*, 34(3), 297-323.

Mendoza, E. G., Tesar, L. L. (1998). “The International Ramifications of Tax Reforms: Supply-side Economics in a Global Economy” . *American Economic Review*, 88 (1), 226-245.

Razin, A., Sadka, E., Swagel, P. (2002). “Tax Burden and Migration: A Political Economy Theory and Evidence” . *Journal of Public Economics*, 85(2), 167-190.

Trabandt, M., Uhlig, H. (2011). “The Laffer Curve Revisited” . *Journal of Monetary Economics*, 58(4), 305-327.

(责任编辑:黄 蕾)

Tax Reform and Firm-level Factor Tax Burdens

Shi Chenfei Cui Xiaoyong

Abstract: Capital, labor, and consumption can be regarded as the “implicit tax bases” of various taxes, with their effective tax rates reflecting the aggregate tax burden borne by each factor. Based on the Mendoza formula and adapting it to China’s tax system, this study uses the National Tax Survey Data from 2011 to 2020 to estimate firm-level effective tax rates on capital, labor, and consumption. Overall, the average tax burdens on capital and labor both declined during the sample period. However, trends in factor tax burdens varied across industries. Furthermore, this study examines the causes of changes in factor tax burdens from the perspective of tax reform. The findings reveal that the implementation of the “Business Tax-to-VAT Reform” policy significantly reduced the effective tax rate on capital but significantly increased the effective tax rate on labor. Heterogeneity analysis indicates that industry upstreamness, capital intensity, the degree of industry monopoly, and regional industrial structure all affect the policy effect. Mechanism analysis based on the estimation formula shows that, after the implementation of the reform, the proportion of indirect taxes borne by capital decreased, whereas the proportion borne by labor increased. Tax policy therefore affects factor taxation by changing the distribution of tax burdens between capital and labor, thereby influencing effective factor tax rates. This study contributes to understanding the comprehensive tax burden borne by different factors at the firm level and explains changes in factor tax burdens from the perspective of tax reform.

Keywords: Tax Reform, Effective Tax Rate on Capital, Effective Tax Rate on Labor, Business Tax-to-VAT Reform

JEL: H25